

Risk MonitorBot

Автоматизированный мониторинг бизнес-рисков
для малого и среднего бизнеса

 Telegram Bot  LLM Processing  PostgreSQL + Celery

Состав команды: Альяных Анастасия, Антипов Захар, Классен Анастасия, Ли Максим,
Молчанова Мария, Петрухина Кристина

Март 2026

v1.0 MVP

Суть решения «Risk Monitor Bot»



Назначение системы

Асинхронный Telegram-бот для автоматизированного мониторинга бизнес-рисков на основе новостных сообщений из [публичных Telegram-каналов](#).

Система предназначена для **малого и среднего бизнеса (МСП)** и позволяет в реальном времени отслеживать изменения регуляторной среды, налогового законодательства, санкционные риски и другие внешние факторы.



Целевая аудитория

Малый и средний бизнес МСП

Без штатного юриста Приоритет

Оборот 50-150 млн руб/год Целевой



Основные цели

- 1 Автоматизация сбора и анализа новостей из Telegram-каналов
- 2 Структурирование сигналов риска с привязкой к отраслям (ОКВЭД) и регионам
- 3 Персонализированные уведомления на основе профилей пользователей



Типы рисков



Регуляторные



Налоговые



Санкционные



Прочие

Что доступно настроить



Стартовый блок – настройка

Пошаговая регистрация с Finite State Machine

- 1 Выбор отраслей (множественный выбор ОКВЭД)
- 2 Выбор региона (федеральный округ или все)
- 3 Установка порога риска: low / medium / high



Функция /settings – управление фильтрами

Просмотр и редактирование текущих настроек

Пример отображения настроек

Отрасли: 47.11, 47.19

Регион: Уральский ФО

Порог риска: **medium**



Функция /risks — карточки риска

Последние оценки риска с детализацией

Изменение НДС

Затронуто: Розничная торговля, Москва

HIGH

Проверка ФНС

Затронуто: Строительство, СПб

MEDIUM



Push-уведомления

Автоматическая отправка при совпадении фильтров

 Risk Monitor Bot

 **Новый риск: HIGH**

Новые требования к маркировке товаров

ОКВЭД: 47.11 | Регион: Москва

За счет чего реализовано

Компоненты системы



Telegram Bot

aiogram 3.x, FSM, карточки риска



Парсер

Telethon, сбор из Telegram-каналов



LLM-обработчики

summarizer.py, risk_classifier.py



PostgreSQL

asyncpg, SQLAlchemy 2.0 async



Celery + Redis

Worker, beat, flower мониторинг



Alembic

Асинхронные миграции БД

Поток данных (end-to-end)

1

parse_all_channels → ParsingManager

2

TelegramChannelParser → articles (is_processed=False)

3

process_articles_batch → NewsSummarizer

4

→ summaries → RiskClassifier

5

→ risk_assessments (is_processed=True)

6

send_pending_notifications → Telegram API

7

→ notifications (дедупликация)

Celery + Redis: периодические задачи



parse_all_channels

Парсинг источников

Интервал

Непрерывный процесс

Запуск парсинга всех активных источников из telegram_sources

Поток:

Celery

→ ParsingManager

→ TelegramChannelParser

✓ Сохранение в articles с is_processed=False



process_articles_batch

Обработка статей

Интервал

5 минут

Обработка необработанных статей (суммаризация + классификация)

Поток:

1. NewsSummarizer → summaries
2. RiskClassifier → risk_assessments
3. is_processed = True

⚡ Batch: до 5 параллельных запросов



send_pending_notifications

Отправка уведомлений

Интервал

3 минуты

Поиск незасланных оценок риска и отправка пользователям

Логика выбора пользователей:

- ↻ Пересечение ОКВЭД
- ↻ Пересечение регионов
- ↻ Порог риска ≥ событие

✓ Запись в notifications для дедупликации

Основа – Python 3.11+, PostgreSQL, Celery, Docker



Core

Python 3.11+

aiogram 3.x

Telethon latest



Queue

Celery worker+beat

Redis broker

Flower monitoring



Services

postgres

redis

bot

worker

beat

flower



Database

PostgreSQL 16

asyncpg async

SQLAlchemy 2.0 async

Alembic async



ML/LLM

OpenAI API GPT-4

OPENAI_MODEL gpt-4-turbo-preview



Deployment

Docker containers

Docker Compose orchestration



Testing

pytest core

pytest-asyncio async

Для кого решение и почему это перспективно?

Рыночные сегменты

TAM 6.84 млн

Все субъекты МСП в РФ

SAM ~2.4 млн

35-40% от TAM: регулируемые отрасли, оборот >20 млн руб/год

SOM Целевой

Компании 50-150 млн руб/год, штат 20-80 чел.

Портрет пользователя



Алексей, 44 года

Владелец бизнеса



Сеть магазинов одежды,
Екатеринбург



Оборот ~9 млн руб/мес



38 сотрудников

Источник информации

Telegram - основной канал

Боль

Нет штатного юриста, были штрафы

Мотивация

«Хочу работать, а не читать законы»

Целевые отрасли



Розничная торговля (маркированные товары)



Строительство



Логистика / ВЭД



Jobs-To-Be-Done

Получать только релевантные изменения законов с понятными рекомендациями, чтобы экономить время и избегать штрафов



География

Москва

СПб

Города миллионники



Готовность платить

15-50 тыс. руб/мес

SaaS-подписка и дорожная карта

💰 Модель монетизации

SaaS-подписка 15-50 тыс/мес

Гибкое ценообразование по уровням риска и функциональности

Триал
14 дней

Оплата
Юрилица / ИП

Гибридные модели:

- ✓ Базовая + глубокий разбор
- ✓ Годовые пакеты со скидкой

⚠ Ограничения MVP

- 👤 Только user-аккаунт Telegram (требуется интерактивная авторизация)
- 🧠 Зависимость от качества OpenAI; нужна валидация выходных данных
- 🔗 Нет отдельного модуля okved_extractor
- 💻 Нет админ-панели для управления
- 📊 Нет метрик и алертинга по качеству пайплайна

📌 План развития

1	2	3	4	5
Расширение источников Веб/RSS-парсеры: TASS, РИА Новости, другие не-Telegram источники	Движок сопоставления с ОКВЭД На основе справочника и NLP: embeddings, NER	Админ-панель Веб-интерфейс для управления подписками, каналами, пользователями	Система метрик и алертов Количество обработанных статей, ошибки, задержки, оповещения	Улучшение доставки Идемпотентность отправки, повторные попытки при сбоях



Risk Monitor Bot

MVP с асинхронной архитектурой, готовое к развертыванию и
пилотному тестированию



Полный цикл

Сбор → Обработка → Доставка
риск-сигналов



Масштабируемость

По источникам данных и
функциональности



Дорожная карта

Четкий план развития до v2 и далее

 Python 3.11+

 PostgreSQL

 Celery + Redis

 Docker